
Un corrigé du problème 1 de la feuille 5

Problème 1 : révision

1. a) Donner le DSE (développement en série entière) en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$. Préciser l'intervalle ouvert le plus grand sur lequel ce développement est valable.
b) En déduire le DSE en 0 de la fonction $x \mapsto \ln(1-x)$. Préciser l'intervalle ouvert le plus grand sur lequel ce développement est valable.

Corrigé a) On rappelle

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n.$$

b) On intègre ce développement en série entière. Si $x \in]-1, 1[$, la série entière $\sum_{n \geq 0} t^n$ converge normalement sur le segment fermé $[0, x]$ (ou $[x, 0]$) car celui-ci est inclus dans le domaine ouvert de convergence $] -1, 1[$ de la série entière. On obtient donc après permutation, pour tout $x \in]-1, 1[$,

$$\begin{aligned} -\ln(1-x) &= \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{+\infty} t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x t^n dt \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{x^m}{m}. \end{aligned}$$

On considère désormais la série entière $\sum_{n \geq 1} H_n x^n$ où la suite des coefficients $(H_n)_{n \geq 1}$ est définie par $H_1 = 1$ et $H_{n+1} = H_n + \frac{1}{n+1}$ (autrement dit, on a $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$.)

2. Déterminer le rayon de convergence R de cette série entière.

Corrigé Pour tout $n \geq 1$, on a $H_{n+1} > H_n \geq H_1 = 1$ donc

$$1 \leq \frac{H_{n+1}}{H_n} = \frac{H_n + \frac{1}{n+1}}{H_n} = 1 + \frac{1}{(n+1)H_n} \leq 1 + \frac{1}{n+1}.$$

Par le théorème des gendarmes, on en déduit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{H_{n+1}}{H_n} = 1 = \ell.$$

Le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} H_n x^n$ vaut donc $R = 1/\ell = 1$.

3. Montrer que pour tout $x \in]-1, 1[$, on a : $(1-x) \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$.

Corrigé On calcule, pour tout $x \in]-1, 1[$,

$$\begin{aligned}
 (1-x) \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^n &= \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^{n+1} \\
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^n - \sum_{m=2}^{+\infty} H_{m-1} x^m \\
 &= H_1 x + \sum_{n=2}^{+\infty} H_n x^n - \sum_{n=2}^{+\infty} H_{n-1} x^n \\
 &= x + \sum_{n=2}^{+\infty} (H_n - H_{n-1}) x^n = x + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n \\
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}
 \end{aligned}$$

4. Calculer alors $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{H_n}{2^n}$.

Corrigé Dans l'égalité établie à la question précédente, on remarque

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad (1-x) \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x).$$

On considère $x = \frac{1}{2} \in]-1, 1[$ et on obtient

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{H_n}{2^n} = -\ln\left(1 - \frac{1}{2}\right)$$

et finalement

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{H_n}{2^n} = 2 \ln(2).$$